一、 用逻辑符号表达下列语句

1. 每个自然数有且仅有一个后续

二、 填空题

1 $\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$, 化简_____（用最简方式表达）。

2. 11 个人分四组，第一组四人，第二组三人，第三组不分人，第四组四人，共有_____分法。

3. 4.$\{x \in R, x = x^2 + 1\}$,R的幂满足
$< x \in R, < x, y >\in R$,已知A=<0,1,2>,B<0,-2>,

求$R(A \oplus B)$=_____

?

4. 顶点$n \geq 3$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则边数为_____。

5. G=（V,E）有 10 个顶点，15 条边，需要用_____种颜色染它的边。

三、简单题

1. 已知$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,

（1）求a_3；

（2）求$\{a_n\}$ 。

2. 已知$A = \{1,2,3\}, B = \{1,2\}$，A 的幂集 P(A)上的二元关系满足， $S, T \in P(A), < S, T >\in R$当且仅当$S \cup B = T \cup B$。

（1）求 P(A)的基，画出 R 的关系图；

（2）判断 R 是否是 P(A)上的等价关系，如果是请说明，并计算 P(A)/R 的商集；如果不是，请说明理由。

3. 五位老师审阅 5 本书，一本书至少需要审阅两次，而且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同，请问审阅两次需要多少种不同排法?

四、证明题

1、下列等值式是否正确。如正确，请证明；如错误，请举出反例。

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x)\, P(x) \rightarrow (\exists x)\, Q(x)$$

2、证明：$C(n,r) = C(n,n-r)$和$C(2n,n) = \sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$



2022年国考题

一、　用逻辑符号表达下列语句

1. 每个自然数有且仅有一个后续

二、 填空题

1 $\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$, 化简_____（用最简方式表达）。

2. 11 个人分四组，第一组四人，第二组三人，第三组不分人，第四组四人，共有_____分法。

3.

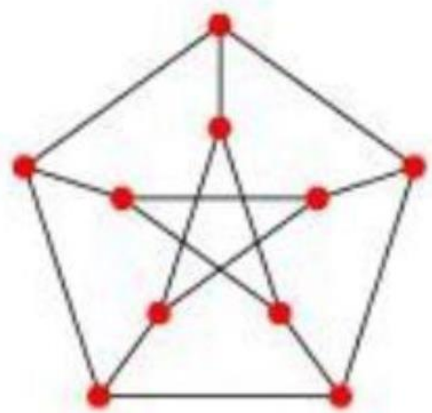
4.$\{x \in R, x = x^2 + 1\}$,R的幂满足
$< x \in R, < x, y > \in R$,已知A=<0,1,2>,B<0,-2>,

求$R(A \oplus B)$=_____

?

4. 顶点$n \geq 3$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则边数为_____。

5. G=（V,E）有 10 个顶点，15 条边，需要用_____种颜色染它的边。



三、简单题

1. 已知$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$，

（1）求a_3；

（2）求$\{a_n\}$ 。

2. 已知$A=\{1,2,3\},B=\{1,2\}$，A 的幂集 P(A)上的二元关系满足，$S,T\in P(A),<S,T>\in R$当且仅当$S\cup B=T\cup B$。

（1）求 P(A)的基，画出 R 的关系图；

（2）判断 R 是否是 P(A)上的等价关系，如果是请说明，并计算 P(A)/R 的商集；如果不是，请说明理由。

3. 五位老师审阅 5 本书，一本书至少需要审阅两次，而且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同，请问审阅两次需要多少种不同排法?

四、证明题

1、下列等值式是否正确。如正确，请证明；如错误，请举出反例。

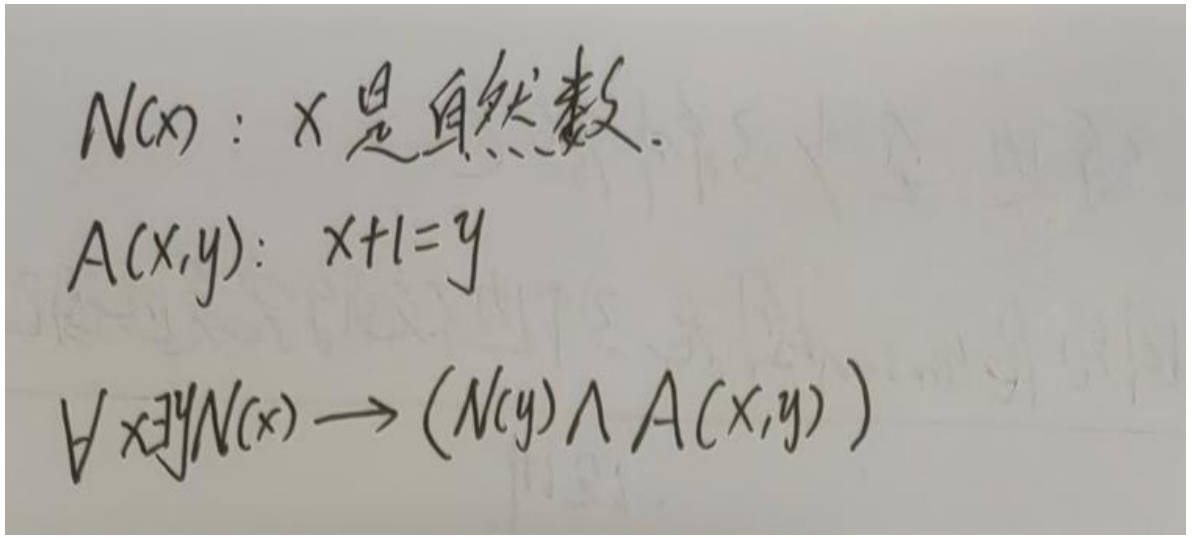
$$\exists x(P(x) \to Q(x)) \;=\; (\forall x)\, P(x) \;\to\; (\exists x)\, Q(x)$$

2、证明：$C(n,r) = C(n,n-r)$和$C(2n,n) = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)^2$

2022年国考题

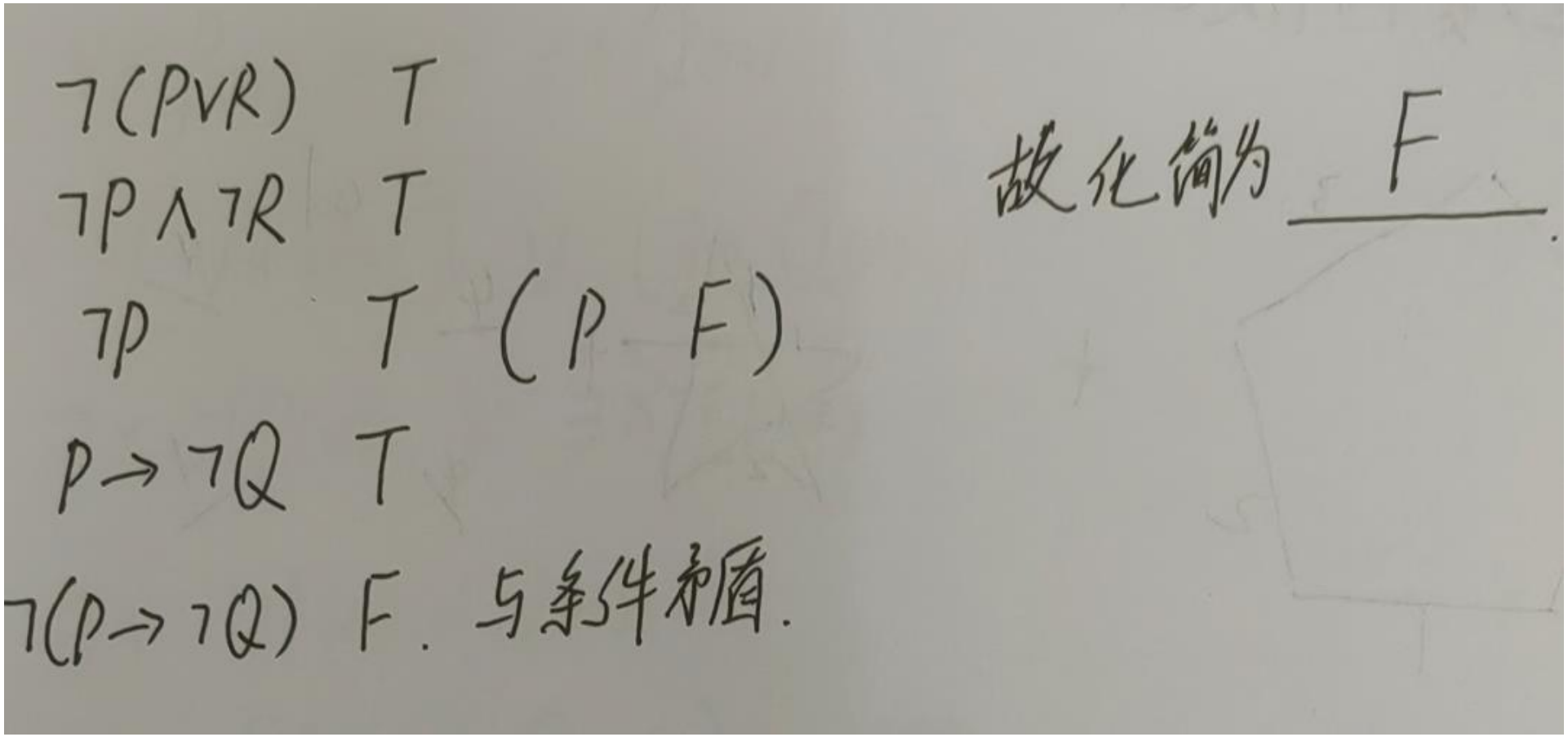
一、　　用逻辑符号表达下列语句

1. 每个自然数有且仅有一个后续

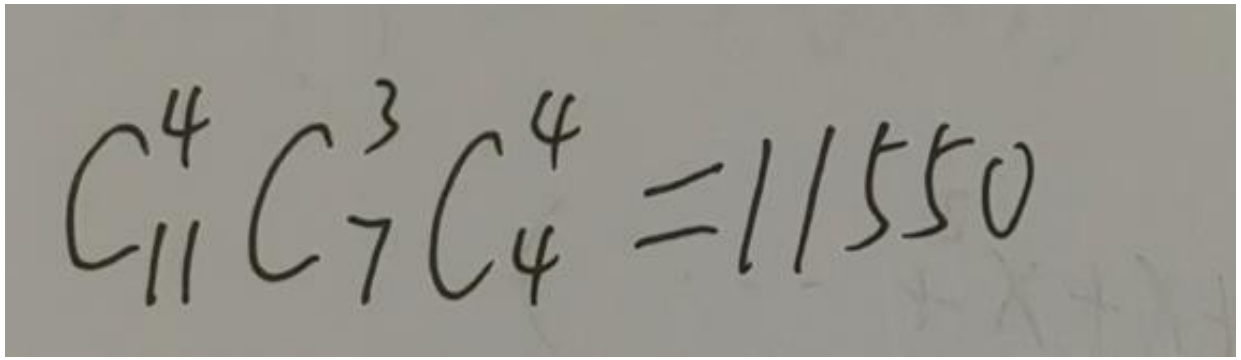


二、 填空题

1 $\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$, 化简_____（用最简方式表达）。



2. 11 个人分四组，第一组四人，第二组三人，第三组不分人，第四组四人，共有_____分法。



3.

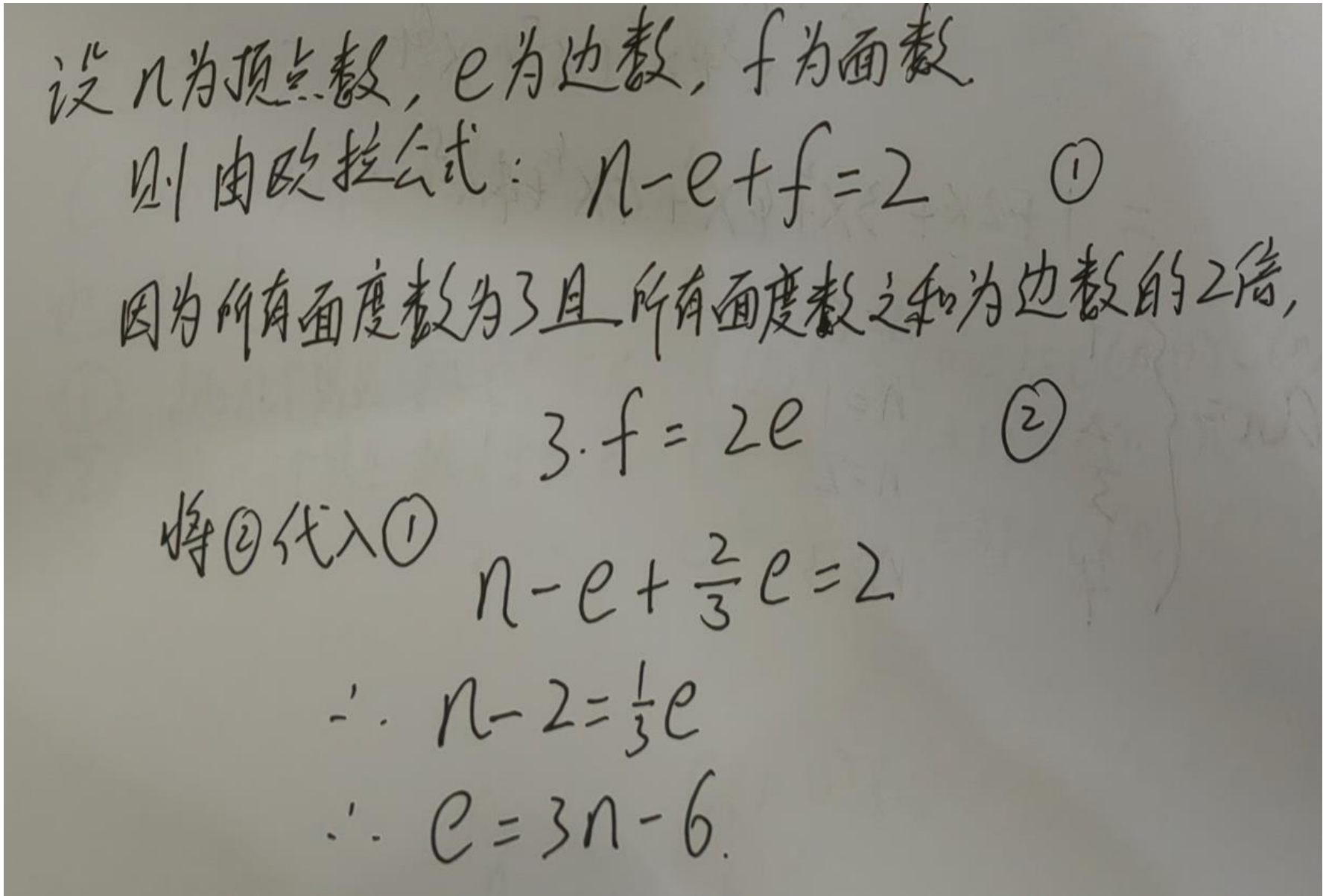
$\{x \in R, x = x^2 + 1\}$,R的幂满足

$< x \in R, < x, y > \in R$,已知A=<0,1,2>,B<0,-2>,

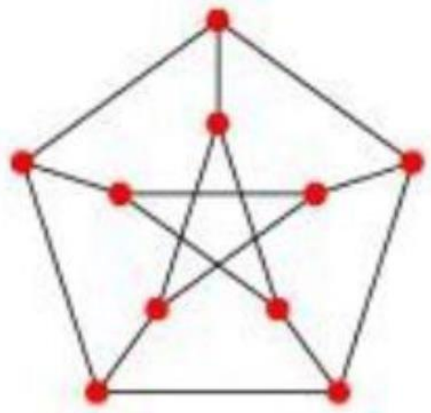
求$R(A \oplus B)$=_____

?

4. 顶点$n \geq 3$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则边数为_____。



5. G=（V,E）有 10 个顶点，15 条边，需要用_____种颜色染它的边。



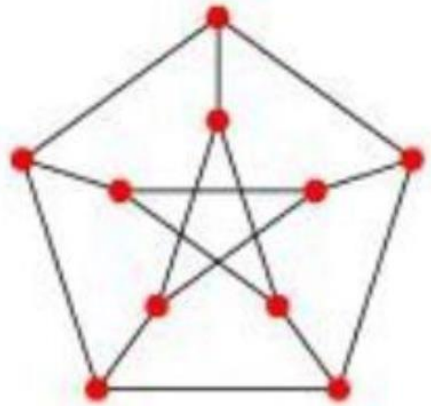
Peterson图. 每个顶点3条边. 至少3种颜色.

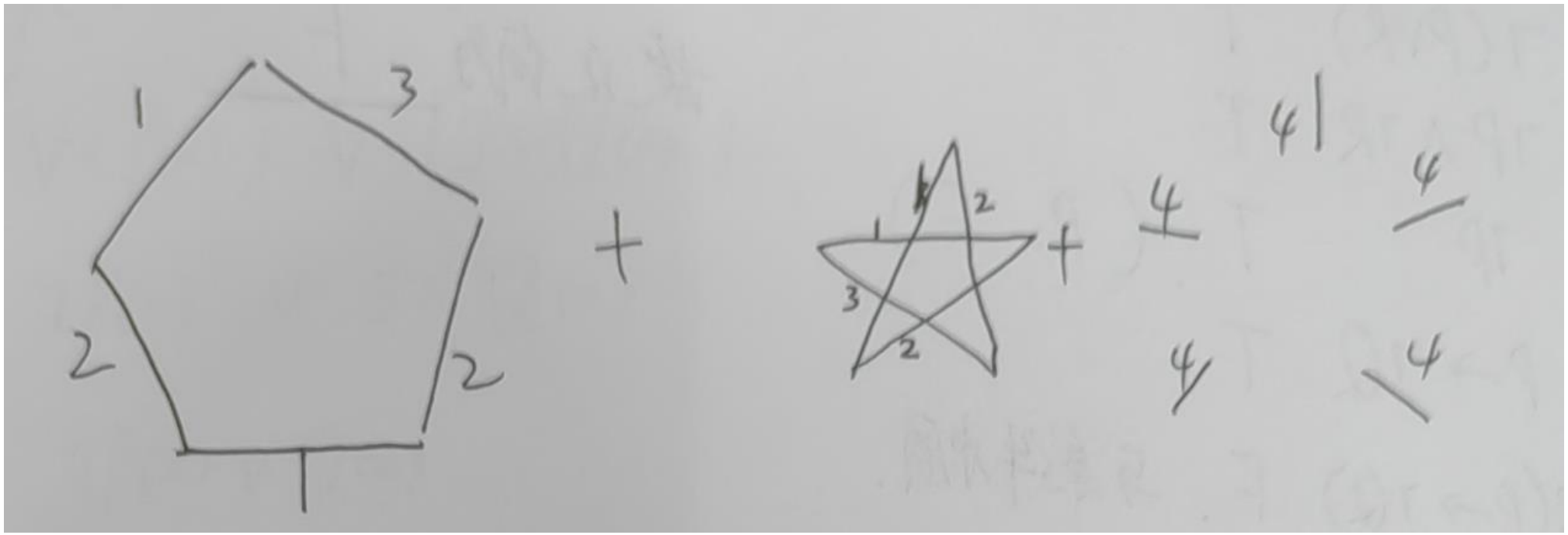
但3种颜色不够.（因为Peterson图无3个边的完美匹配）

设讲.

∴至少要4种颜色.

5. G=（V,E）有 10 个顶点，15 条边，需要用_____种颜色染它的边。





三、简单题

1. 已知$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$，

（1）求a_3；

（2）求$\{a_n\}$ 。

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x} = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+\cdots)$$

$$= 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots$$
$$x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots$$
$$x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots$$
$$x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots$$

$$= 1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+\cdots$$

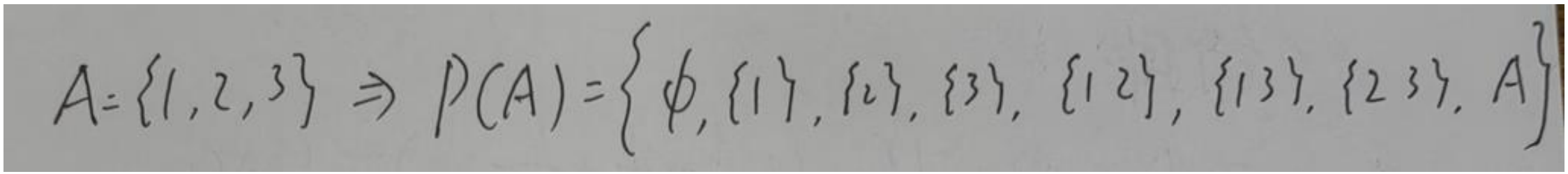
$$a_n = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 2 & n=1 \\ 3 & n=2 \\ 4 & n\geq 3 \end{cases}$$

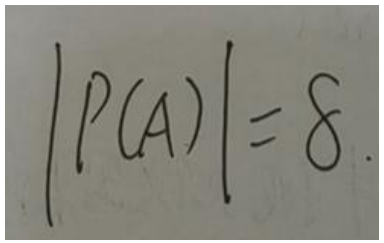
2. 已知$A=\{1,2,3\}, B=\{1,2\}$，A 的幂集 P(A)上的二元关系满足， $S,T \in P(A), <S,T> \in R$当且仅当$S \cup B = T \cup B$。

（1）求 P(A)的基，画出 R 的关系图；

（2）判断 R 是否是 P(A)上的等价关系，如果是请说明，并计算 P(A)/R 的商集；

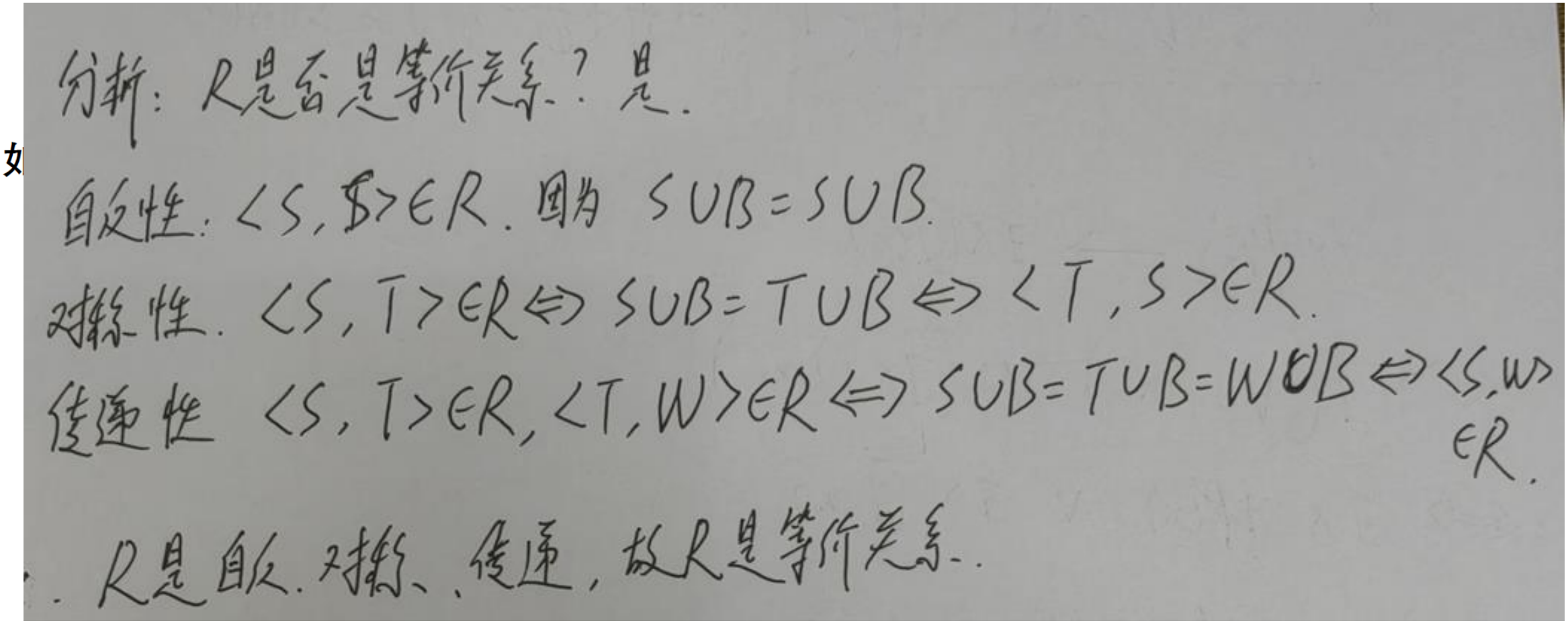
如果不是，请说明理由。





2. 已知$A=\{1,2,3\}, B=\{1,2\}$，A 的幂集 P(A)上的二元关系满足， $S, T \in P(A), <S, T> \in R$当且仅当$S \cup B = T \cup B$。

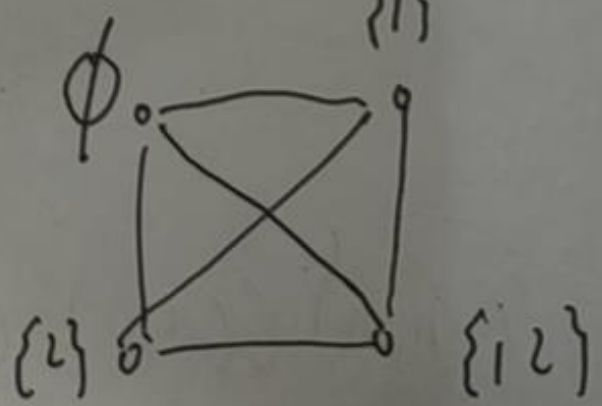
（1）求 P(A)的基，画出 R 的关系图；

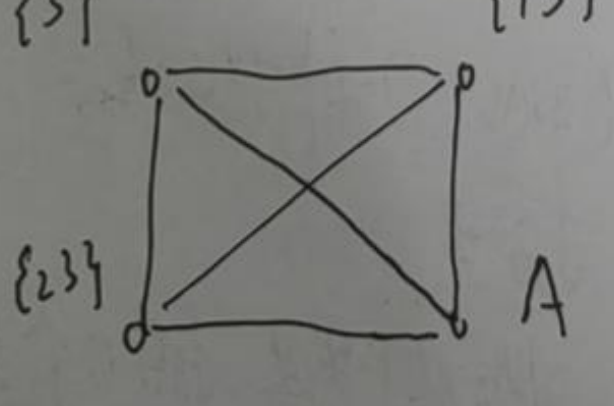


等价类：$\{\phi, \{1\}, \{2\}, \{12\}\}$ $\{\{3\}, \{13\}, \{23\}, A\}$.

故 $P(A)/R$ 的商集为 $\{\{\phi, \{1\}, \{2\}, \{12\}\}, \{\{3\}, \{13\}, \{23\}, A\}\}$.

R的关系图：





3. 五位老师审阅 5 本书，一本书至少需要审阅两次，而且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同，请问审阅两次需要多少种不同排法?

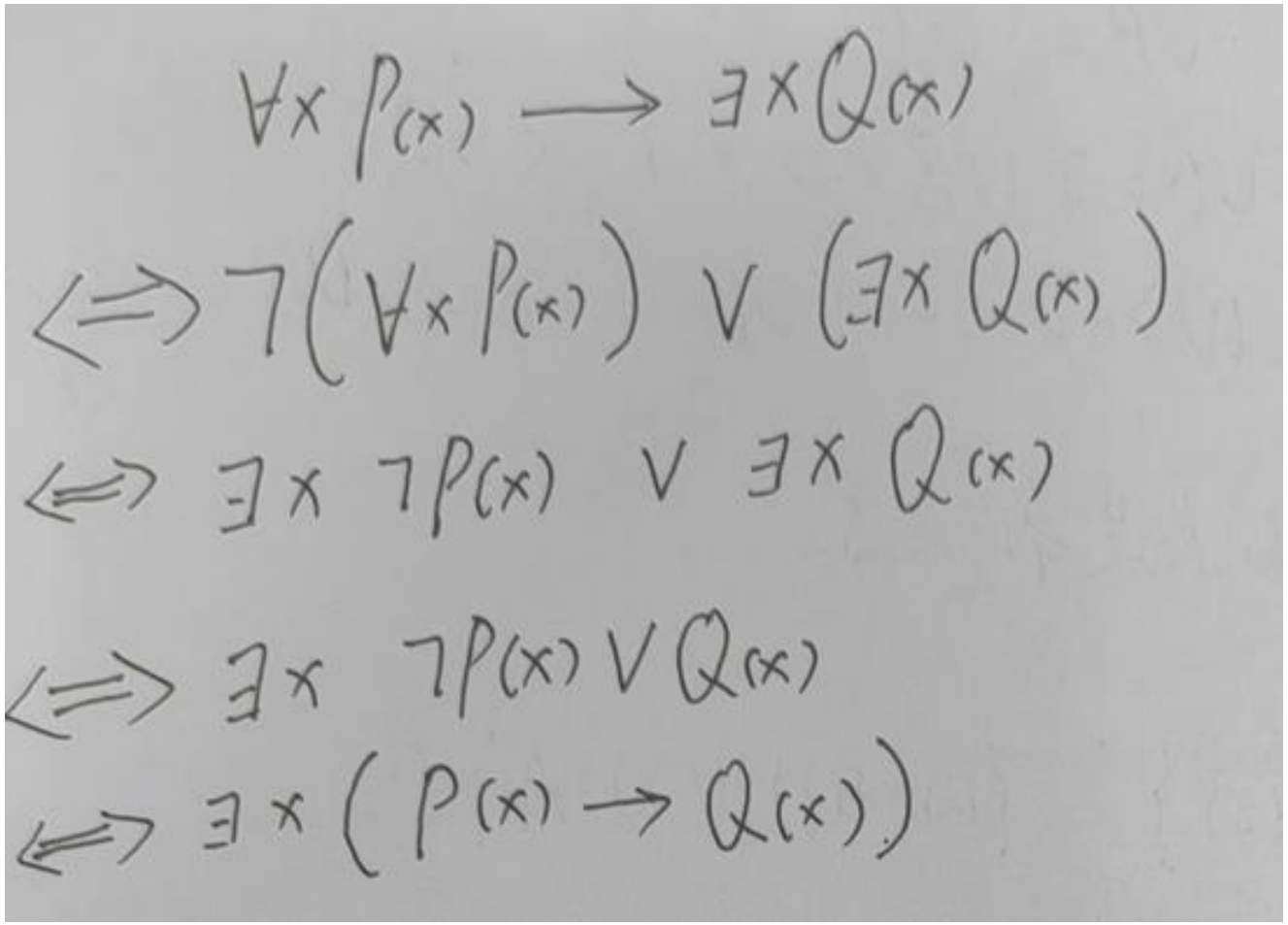
完全错排

$$5!D_5 = 5! \cdot 5!\left(1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}\right) = 5280.$$

四、证明题

1、下列等值式是否正确。如正确，请证明；如错误，请举出反例。

$$\exists x(P(x) \to Q(x)) \;=\; (\forall x)\,P(x) \;\to\; (\exists x)\,Q(x)$$



2、证明：$C(n,r)=C(n,n-r)$和$C(2n,n)=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)^2$

